

Resultados — Semáforo Vehicular y Peatonal (FSM)

Sistemas Programables

1. Comportamiento por estado

Durante las pruebas se verificó que cada estado de la FSM activa exactamente las salidas que le corresponden, sin combinaciones inválidas de LEDs encendidos:

Estado	Duración	Salidas activas	Comportamiento del botón
VEH_VERDE	8000 ms	LED verde vehicular + rojo peatonal encendidos	Botón se arma si se presiona aquí
VEH_AMARILLO	2000 ms	LED amarillo vehicular + rojo peatonal encendidos	Botón se arma si se presiona aquí
VEH_ROJO	6000 ms (o hasta que haya solicitud)	LED rojo vehicular + rojo peatonal encendidos	Aquí se atiende la solicitud pendiente
PEA_VERDE	5000 ms	LED verde peatonal encendido, vehicular en rojo	Botón ignorado durante este estado

2. Pruebas de la solicitud peatonal

Se probó el botón en distintos momentos del ciclo para verificar las reglas de prioridad y seguridad implementadas:

Escenario de prueba	Resultado observado	Efecto en el ciclo
Presión en VEH_VERDE	Se arma la solicitud (solicitudPeatonal = true)	Se atiende al llegar a VEH_ROJO
Presión en VEH_AMARILLO	Se arma la solicitud	Se atiende al llegar a VEH_ROJO
Presión en VEH_ROJO	Se ignora (ya no arma nada nuevo)	El ciclo continúa según corresponda
Presión en PEA_VERDE	Se ignora por completo	No hay efecto sobre el ciclo actual
Sin presionar el botón	solicitudPeatonal permanece false	El ciclo vehicular se repite indefinidamente

3. Verificación del antirrebote

Al presionar el botón de forma rápida y repetida (simulando el rebote mecánico natural de un pulsador), el sistema registró una sola pulsación válida por cada presión física, confirmando que la lógica de antirrebote de 50 ms funcionó correctamente y evitó múltiples activaciones falsas de la solicitud peatonal.

4. Observaciones generales

- El ciclo vehicular (verde → amarillo → rojo) se repitió de forma consistente cuando no hubo solicitud peatonal.
- La solicitud peatonal se atendió siempre al llegar a VEH_ROJO, sin interrumpir abruptamente las fases de verde o amarillo vehicular.

- El botón presionado durante PEA_VERDE o VEH_ROJO (después de ya haber sido atendida una solicitud) no tuvo ningún efecto, como se esperaba.
- No se observaron parpadeos ni transiciones erráticas de LEDs, lo cual confirma que aplicarSalidasEstado() aplica correctamente el patrón de apagar todo antes de encender lo correspondiente al nuevo estado.

5. Conclusión de resultados

Los resultados confirman que la máquina de estados finitos implementada cumple con todas las reglas de diseño planteadas: temporización correcta de cada fase, atención segura y priorizada de la solicitud peatonal, y una lectura de botón libre de falsos positivos gracias al antirrebote por software. El sistema se comportó de manera predecible y estable durante toda la prueba, validando tanto la lógica de programación como el montaje físico del circuito.